

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Protocolo MQTT, Segurança TLS/SSL e Arquitetura Publish/Subscribe — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: Indústria 4.0

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 6

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: Industria 4.0 (1).ino

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Tamanho do pacote HTTP: $450 + 32 = 482$ bytes / mensagem;
2. Tamanho do pacote MQTT: $2 + 32 = 34$ bytes / mensagem;
3. Volume total para 1.000.000 de mensagens:
 - Total HTTP: $1.000.000 \times 482$ bytes = 482.000.000 bytes = 459,67 MB;
 - Total MQTT: $1.000.000 \times 34$ bytes = 34.000.000 bytes = 32,42 MB.
4. Economia de Tráfego: $(459,67 - 32,42) = 427,25$ MB economizados (Redução de 92,95% no consumo de dados móveis/nuvem).